

删失观测下水泥电除尘器的 物理信息数字孪生与协同优化

摘 要

针对水泥窑尾四电场电除尘器在动态工况下的排放控制、能耗降低与振打稳定问题,本文基于连续 7 天、共 10,080 条分钟数据,建立“数据特征分析—物理信息数字孪生—时序工况识别—机会约束优化”的协同控制框架。依据观测数据的信息边界,对数据可识别参数、代理识别参数与机理先验参数实施分层估计,使各项设定均具有明确的证据来源。

针对问题一,10,030 个出口浓度有效读数中有 54.75% 位于 50 mg/Nm^3 边界,且无读数超过该值,呈现显著的上限堆积特征。本文将其视为疑似仪表上限删失,采用删失正态似然估计闭环运行点,得到 $\hat{\mu}_c = 50.036\text{ mg/Nm}^3$ 、 $\hat{\sigma}_c = 0.313\text{ mg/Nm}^3$;普通线性模型的 R^2 仅为 0.000815,表明现有数据不足以直接辨识操作参数对排放的净效应。在此基础上,以 Deutsch-Anderson 指数穿透关系构建排放模型:分场权重由中位电压平方归一化得到 $\mathbf{w}_0 = (0.2978, 0.2988, 0.2017, 0.2017)$;温度参考中心取样本均值 126.01°C ,温度尺度取均值与 99% 分位数之差的圆整值 25°C ;振打再飞扬采用由积灰速率与振打间隔关系得到的单参数一阶修正,参考工况增益取 1.07,即 $\delta = 0.07$;尘负荷阈值 1.45 对应历史代理量的 99.5% 分位附近。解析结果表明,延长振打周期同时提高相位平均浓度与单次再飞扬峰值;受实际振打时刻缺失限制,峰值仅报告相对变化关系。

针对问题二,对温度、入口浓度和烟气流量进行 15 分钟稳健平滑,采用 GMM 与 Viterbi 转移惩罚识别连续工况。在 $K = 3-10$ 的候选范围内,BIC 随状态数增加而持续下降,轮廓系数则在 $K = 8$ 时达到最大,故将运行过程划分为 8 类典型工况。以 U_i^2 和 $1/T_i$ 建立总功率代理模型,全样本 $R^2 = 0.9979$,逐日留一平均 $R^2 = 0.9866$ 、RMSE 为 5.96 kW 。在历史观测范围内联合优化四场电压与振打周期,并采用独立蒙特卡洛样本复核约束。 10 mg/Nm^3 下八类工况的达标概率均不低于 95%,最优总功率为 $1961.4-2152.9\text{ kW}$ 。

针对问题三,选择稳定低负荷工况 R2 与最高质量负荷工况 R8,建立“安全可行性优先、直接减排效率其次”的词典序控制规则。R2 的尘负荷相对裕量为 24.26%,约束不活跃,按单位功率减排收益依次调节 U_3 与 U_1 ;R8 的尘负荷指数达到 1.45,先按单位功率约束松弛收益调节 T_3, T_4 ,恢复裕量后再调节 U_4 。12 组独立情景均保持 R2 电压优先、R8 周期优先的分类结果。周期优先表示安全可行性意义下的动作次序,不改变电压变量直接减排收益较高的结论。

针对问题四,在历史观测边界内,R1、R7、R8 无法满足 5 mg/Nm^3 的机会约束。按 1% 步长提高电压上界后,2% 为八类工况全部可行的最小扩展比例。此时按工况频率加权,总功率由 2039.92 kW 增至 2170.40 kW ,等驻留时间下电量增幅为 **6.40%**;最高负荷工况 R8 的电压接近上限,需要显著缩短振打周期,其功率增幅为 **17.42%**,12 组独立重采样得到的经验 95% 范围为 $[15.86\%, 18.31\%]$ 。当电压上界扩展至 3% 时,全周期增幅降为 5.17%,说明适当增加设备容量裕量有助于降低高频振打造成的附加能耗。

关键词: 电除尘器; 上限删失; 物理信息数字孪生; 时序工况; 机会约束; 协同优化

1 问题重述

1.1 问题背景

某 5000 t/d 新型干法水泥生产线的窑尾配置四电场电除尘器。各电场具有独立整流变压器，可调二次电压 U_i 与振打周期 T_i ($i = 1, 2, 3, 4$)。入口温度、粉尘浓度和烟气流量随原料、窑况及余热系统波动；提高电压通常有利于粉尘捕集，但会增加电耗；延长振打周期可降低振打频率，但可能加剧极板积灰、反电晕与单次再飞扬峰值。因此，该问题属于工况、设备与风险相互耦合的动态优化问题。

依据题目要求，本文依次解决：

1. 识别入口条件及操作量对出口浓度的关系，并描述振打引起的瞬时排放峰值；
2. 从连续时序中划分典型工况，在 $C_{\text{out}} \leq 10 \text{ mg/Nm}^3$ 的风险约束下给出八变量最低电耗组合；
3. 选取低负荷与高负荷代表工况，解释策略差异及电压、振打周期的优先级切换；
4. 将限值从 10 mg/Nm^3 收紧至 5 mg/Nm^3 ，计算电耗增幅并提出高浓度工况的控制建议。

生态环境部《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》将有组织颗粒物超低排放水平设为小时均值不高于 10 mg/Nm^3 ，为题设限值提供政策背景 [1, 2]。本文进一步研究的 5 mg/Nm^3 属于更严格的情景推演，而非对现行政策的一般性替代。

2 问题分析

2.1 总体分析

附件缺少二次电流、实际振打触发时刻、粉尘比电阻和粒径分布，出口浓度还存在明显的边界堆积。鉴于观测信息有限，本文首先分析各参数的可识别性，再对数据无法充分辨识的部分引入物理机理与文献先验。总体框架如图1。

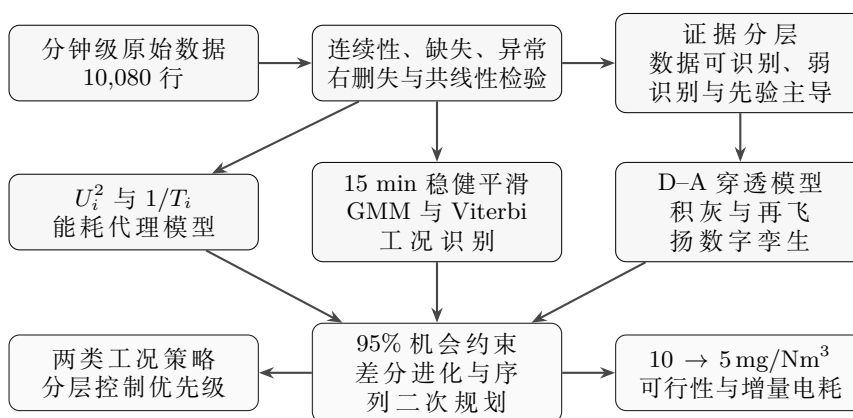


图 1 右删失信息下的协同优化建模框架

2.2 各问题求解思路

1. **问题一：因素关系、平均排放与振打峰值分析。**检验时间连续性、缺失、边界堆积和闭环控制偏差；对疑似封顶读数采用删失似然，并由电除尘机理分别推导振打周期对相位平均浓度与瞬时峰值的作用关系。
2. **问题二：典型工况识别与最低功率优化。**以入口浓度和温度为主要工况轴，流量用于刻画类内负荷波动；通过时间正则化聚类获得稳定工况，再分别建立功率代理和排放风险模型，求解八个控制量的最低功率组合。
3. **问题三：代表工况策略与调节优先级。**选择入口质量负荷差异最大的两个稳定工况，分别计算直接减排收益与约束松弛收益，依据尘负荷约束状态建立词典序控制顺序。
4. **问题四：限值收紧条件下的可行性与增量电耗。**在相同工况、风险水平和设备边界下比较 10 mg/Nm^3 与 5 mg/Nm^3 ；若历史边界内不存在可行解，则报告可行性结论，并在明确的设

备能力扩展情景中计算条件增幅。

2.3 模型结构与技术路线

1. **可识别性分析**。数据在 50 mg/Nm^3 处呈显著上限堆积，本文将其作为疑似右删失纳入似然，不进行缺乏依据的比例换算，并采用删失似然而非普通 R^2 评价模型。
2. **物理信息数字孪生**。以 D-A 指数穿透结构保证入口负荷、流量和电压响应满足基本机理，再把温度、积灰、振打峰值作为可解释修正项；所有先验不确定性进入情景传播。
3. **时间正则化工况识别**。GMM 描述多峰工况，Viterbi 转移惩罚与最短驻留规则消除控制器分钟级抖动，同时保留具有物理意义的短时高温状态。
4. **机会约束排放控制**。优化约束为 $\mathbb{P}(C_{\text{out}} \leq L) \geq 0.95$ ，并设置尘负荷约束；结果采用与优化样本独立的 10,000 个情景验证。
5. **分层控制决策**。尘负荷约束不活跃时按直接减排收益排序；约束活跃时先按约束松弛收益调整振打周期，恢复裕量后再进行电压经济性排序。
6. **边界可行性分析**。对 5 mg/Nm^3 首先检验历史边界内的可行性；若约束无法满足，则按 1% 步长确定电压上界的最小可行扩展比例，并将更大扩展比例用于敏感性分析。

3 模型假设与符号说明

3.1 基本假设

1. 入口浓度、流量及温度的分钟数据代表进入电除尘器的总体工况，时间戳无系统性错位；
2. 根据连续变量在 50 处形成点质量且不存在更高读数的统计特征，本文把 $C_{\text{out}} = 50 \text{ mg/Nm}^3$ 作为疑似上限删失事件，即在该工作假设下真实值不低于 50；另通过参数敏感性分析评估假设影响，50 个出口缺失值不插补；
3. 二次电流缺失时，总功率可由电压平方和振打频率的代理项描述；该关系仅用于历史安全范围附近的控制优化；
4. 四场分场贡献、温度效应、积灰与再飞扬系数由公开机理研究提供先验，其不确定性通过蒙特卡洛传播，不解释为附件直接估计；
5. 未知振打相位在工况内近似均匀，优化考虑相位积分后的分位风险；现场执行时四场振打必须错峰；
6. 除问题 4 的条件情景外，电压与振打周期均不超出历史观测边界。

3.2 符号说明

表 1 主要符号与单位

符号	含义	符号	含义
C_{in}	入口粉尘浓度, g/Nm^3	C_{out}	出口粉尘浓度, mg/Nm^3
Q	烟气流量, Nm^3/h	Θ	入口烟气温度, $^{\circ}\text{C}$
U_i	第 i 电场二次电压, kV	T_i	第 i 电场振打周期, s
P	总除尘功率, kW	w_i	第 i 电场有效迁移贡献权重
D	等效去除指数	D_0	基准工况等效去除指数
L_t	入口粉尘质量负荷相对值	$M_{i,t}$	第 i 电场极板积灰隐状态
c	仪表删失阈值, 50 mg/Nm^3	α	机会约束置信水平, 0.95

4 数据特征与证据分层

4.1 时间连续性、缺失与疑似量程封顶

原始数据从 2024 年 5 月 1 日 00:00 连续至 5 月 7 日 23:59，共 $7 \times 24 \times 60 = 10,080$ 行，时间步长均为 1 分钟。除出口浓度缺失 50 行外，其余建模变量完整。图2 给出数据时序与出口边界分布。

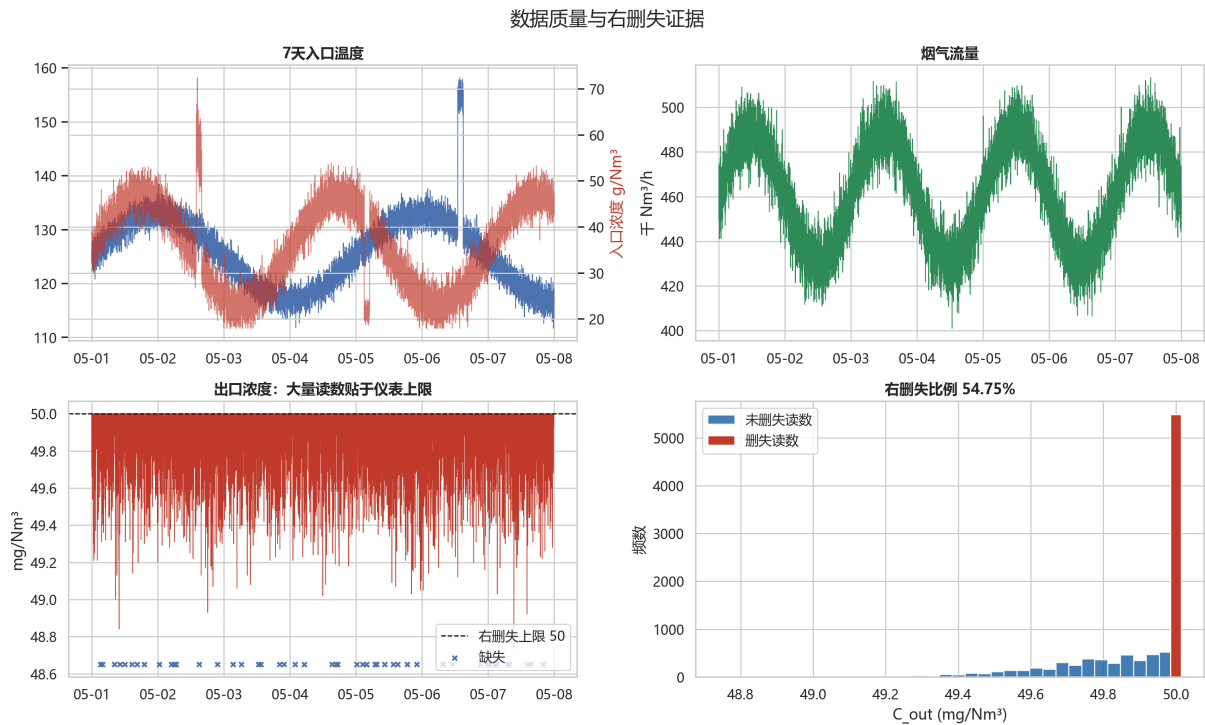


图 2 七天运行数据的时序与出口浓度边界堆积

在 10,030 个有效出口读数中，5,491 个恰好等于 50 mg/Nm^3 ，比例为 54.75%；若以含缺失值的 10,080 个时刻为分母则为 54.47%。同时，数据中不存在高于 50 的读数。连续分布与边界点集中并存的特征表明，仪表或数据接口可能存在上限截顶，但题面未直接给出量程说明。因此，本文将上限删失作为建模假设，定义观测变量

$$Y_t = \min(Y_t^*, c), \quad c = 50, \quad (1)$$

其中 Y_t^* 为潜在真实出口浓度。该式是依据数据分布特征提出的工作假设，并非题目给定条件；缺失值仅在出口浓度建模时剔除，不进行插值，以避免引入额外的排放轨迹假设。

表 2 数据质量检验结果

检验项目	结果	建模处理
时间长度	10,080 min	保持原始顺序，验证按天分组
时间间隔	全部为 1 min	保持原有时间网格
出口缺失	50 行	不插补，仅在排放似然中剔除
疑似出口上限	5,491 行，占有效 读数 54.75%	基准情景按 $Y^* \geq 50$ 的删失事件 处理
原始出口普通 OLS	$R^2 = 0.000815$	不用于因果解释或限值外推
封顶事件线性模型	$R^2 = 0.001162$	条件依赖不可识别
功率代理全样本	$R^2 = 0.9979$	可用于历史边界附近的优化

4.2 删失正态运行点估计

为估计量程附近的潜在中心和噪声，令 $Y_t^* \sim \mathcal{N}(\mu_c, \sigma_c^2)$ 。记未删失集合为 $\mathcal{U}$ 、封顶集合为 $\mathcal{C}$ ，删失对数似然为

$$\ell(\mu_c, \sigma_c) = \sum_{t \in \mathcal{U}} \left[-\log \sigma_c + \log \phi \left(\frac{Y_t - \mu_c}{\sigma_c} \right) \right] + \sum_{t \in \mathcal{C}} \log \left[1 - \Phi \left(\frac{c - \mu_c}{\sigma_c} \right) \right]. \quad (2)$$

极大似然估计为 $\hat{\mu}_c = 50.036 \text{ mg/Nm}^3$ 、 $\hat{\sigma}_c = 0.313 \text{ mg/Nm}^3$ 。该结果仅用于刻画观测期内的闭环运行水平，不足以辨识电压、温度或振打周期的净效应。图3 中的相关系数接近零，进一步支持这一判断。

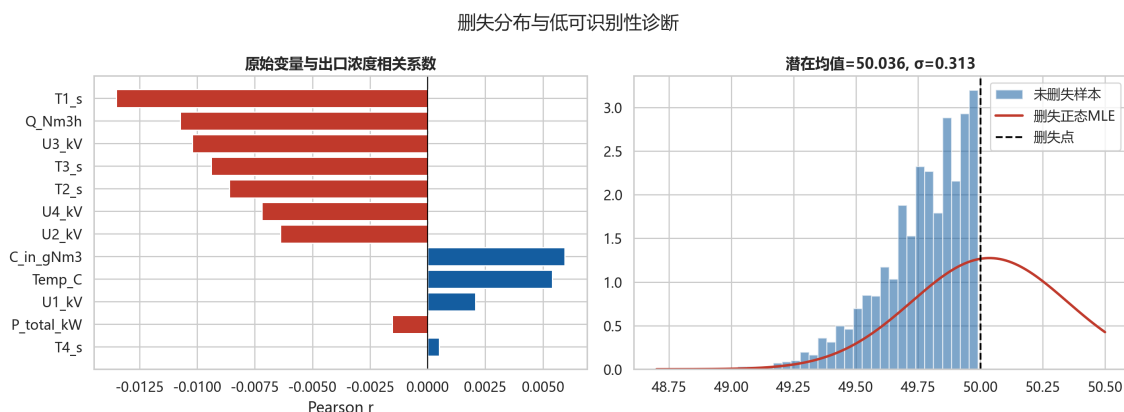


图3 出口浓度相关性与删失假设下的运行点估计

4.3 闭环偏差与证据等级

生产控制器会在高入口负荷时主动提高电压或改变振打周期，导致“高电压与高出口浓度同时出现”的表观相关。此类闭环偏差意味着相关关系不能直接解释为控制量导致排放上升。更关键的是，54.75% 的有效读数封顶使输出变化严重压缩。故本文采用表3 的证据分层：数据用于确定运行点、能耗和工况分布；机理参数用于限值外推，并对其作显式敏感性分析。

表3 排放模型参数的证据等级

对象	证据来源	诊断量	结论
边界位置与局部噪声	附件数据 + 删失假设	$n = 10,030$ ，边界占比 54.746%	条件可识别
工况/操作量对出口的净效应	附件数据	普通 OLS $R^2 = 0.000815$	不可识别
删失事件的条件依赖	附件数据	线性模型 $R^2 = 0.001162$	不可识别
基准等效去除指数	删失锚定 + 质量守恒	$D_0 = 6.6846$	弱识别
分场权重	附件中位电压 + D-A 平方代理	$w_i = U_{i,0}^2 / \sum_j U_{j,0}^2$	代理识别
温度参考中心	附件数据	均值 126.008°C	可识别
温度曲率、积灰与再飞扬	公开机理研究	基准情景传播，并作 $\pm 30\%$ 敏感性分析	先验主导

外推范围：附件的有效出口数据集中在 50 mg/Nm^3 附近，而题目要求 10 mg/Nm^3 与 5 mg/Nm^3 ，二者均位于直接观测范围之外。因此，后续浓度结果属于删失运行点与物理先验共同约束下的情景外推，尚需低量程现场数据进一步验证。

5 模型建立

5.1 右删失物理信息排放数字孪生

5.1.1 Deutsch-Anderson 穿透模型

经典 Deutsch-Anderson 模型以指数形式描述电除尘器穿透率 [3, 4]。对四电场设备, 定义无振打基线浓度

$$C_{\text{base},t} = 1000C_{\text{in},t} \exp(-D_t), \quad (3)$$

其中 1000 用于将 g/Nm^3 转为 mg/Nm^3 , 等效去除指数写为

$$D_t = D_{0,t} \frac{Q_0}{Q_t} g_{\Theta}(\Theta_t) \underbrace{\sum_{i=1}^4 w_{i,t} \left(\frac{U_{i,t}}{U_{i,0}} \right)^2}_{S_U(\mathbf{U}_t)} g_M(\mathbf{T}_t, L_t). \quad (4)$$

式中 $\sum_i w_{i,t} = 1$, $Q_0, U_{i,0}$ 为数据中位参考点。 Q_0/Q_t 对应烟气停留时间, U_i^2 表示迁移驱动力的低阶近似。由于附件未提供分场出口浓度、二次电流和极板面积, 四场效率无法分别估计。为减少附加参数, 在各电场未观测几何参数与迁移系数等效的假设下, 令参考点处各场贡献与 $U_{i,0}^2$ 成正比:

$$w_{i,0} = \frac{U_{i,0}^2}{\sum_{j=1}^4 U_{j,0}^2}, \quad \mathbf{w}_0 = (0.2978, 0.2988, 0.2017, 0.2017), \quad (5)$$

其中 $\mathbf{U}_0 = (58.8, 58.9, 48.4, 48.4) \text{ kV}$ 为附件中位电压。于是

$$\sum_i w_{i,0} \left(\frac{U_i}{U_{i,0}} \right)^2 = \frac{\sum_i U_i^2}{\sum_i U_{i,0}^2},$$

该权重将 D-A 电压平方代理归一化至参考点, 未额外引入场序修正系数。计算中令

$$\mathbf{w} \sim \text{Dirichlet}(120\mathbf{w}_0),$$

以传播等效假设与运行波动带来的不确定性。集中度 120 对应四个权重的平均标准差约 0.039, 即允许单场贡献在基准值附近发生约 4 个百分点的情景波动; 将集中度减半、加倍的敏感性试验用于检查该宽度是否影响结论。因此它是透明的代理权重, 而非分场实测效率。

由删失运行点 $\hat{\mu}_c$ 和参考入口浓度 $C_{\text{in},0} = 37.41 \text{ g}/\text{Nm}^3$ 锚定

$$D_0 = \log \left(\frac{1000C_{\text{in},0}R_0}{\hat{\mu}_c} \right) = 6.6846, \quad (6)$$

其中 R_0 为参考振打增益。这里 D_0 是附件能提供的最主要排放尺度信息, 形状参数仍由文献先验控制。

5.1.2 温度、积灰与振打修正

高温会改变烟气密度、离子迁移及粉尘比电阻, 实验研究表明温度影响具有明显非线性 [5]。附件温度均值为

$$\Theta_0 = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \Theta_t = 126.008^\circ\text{C}, \quad (7)$$

故将其作为可复算的归一化参考中心, 并采用钟形修正

$$g_{\Theta}(\Theta) = \exp \left[-\kappa_{\Theta} \left(\frac{\Theta - \Theta_0}{s_{\Theta}} \right)^2 \right], \quad \kappa_{\Theta} = 0.12, \quad s_{\Theta} = 25^\circ\text{C}. \quad (8)$$

该形式可由 $\log g_{\Theta}$ 在参考点邻域的二阶展开得到, 可保证修正因子恒正且在参考点处等于 1。附件温度的 99% 分位数与均值之差为 26.892°C , 据此取 $s_{\Theta} = 25^\circ\text{C}$, 使高温尾部与参考中心的距离约为一个

无量纲尺度。取 $\kappa_\Theta = 0.12$ 时，偏离一个尺度对应的有效迁移因子为 $e^{-0.12} = 0.887$ ，表征缓变的迁移能力衰减。 Θ_0 与 s_Θ 由附件统计量确定，函数形式与曲率依据机理先验设定，并通过 $\pm 30\%$ 敏感性分析评价其影响。126.008°C 是本观测区间的归一化参考点，不代表电除尘器的一般最优运行温度。

入口粉尘质量负荷的相对值为

$$L_t = \frac{C_{\text{in},t} Q_t}{C_{\text{in},0} Q_0}. \quad (9)$$

若实际振打时刻可得，极板尘负荷可由隐状态方程表示：

$$M_{i,t+1} = (1 - \rho_i I_{i,t}^{\text{rap}}) M_{i,t} + \eta_i L_t (1 - \exp(-D_{i,t})) \Delta t, \quad (10)$$

其中 $I_{i,t}^{\text{rap}}$ 是振打触发指示量， ρ_i 是清灰比例。附件只给定周期设定值而没有实际触发相位，故无法逐分钟恢复 $M_{i,t}$ 。对未知相位积分后，以稳态尘负荷指标代替：

$$I_M(\mathbf{T}, L) = q_{0.95}(L) \sum_{i=1}^4 w_i \frac{T_i}{T_{i,0}}, \quad (11)$$

$$g_M(\mathbf{T}, L) = \exp \left[-\kappa_M L \sum_{i=1}^4 w_i \left(\max \left\{ \frac{T_i}{T_{i,0}} - 1, 0 \right\} \right)^2 \right]. \quad (12)$$

式(12)中取 $\kappa_M = 0.18$ 。当 $L = 1.45$ 且四场周期均比参考值延长 30% 时，有 $g_M = \exp(-0.18 \times 1.45 \times 0.3^2) = 0.977$ ，即等效去除指数下降约 2.3%，使积灰修正在观测信息不足时保持平缓； κ_M 的 $\pm 30\%$ 变化对结果分位影响较小。进一步施加 $I_M \leq 1.45$ ，以排除振打周期无限延长产生的非物理解。按照同一定义计算历史代理量 $L \sum_i w_i T_i / T_{i,0}$ ，其 99.5% 分位为 1.462，因此取阈值 1.45。该阈值用于表示历史高负荷运行范围，并非材料失效常数。

振打使一部分尘饼落入灰斗，同时会造成短时再飞扬 [6, 7]。由于附件未提供实际触发时刻，单次峰值幅度与脉冲频率无法分别估计。为此，采用单参数一阶近似：

$$R_{\text{rap}} = 1 + \delta L \sum_{i=1}^4 w_i \frac{T_i}{T_{i,0}}, \quad \delta = 0.07. \quad (13)$$

该式来源于状态方程(10)的稳态一阶关系：相邻两次振打之间的累积尘量与 LT_i 成正比，因此相位平均后的再飞扬风险可表示为归一化尘量的线性函数。在参考负荷和参考周期下，取 $R_{\text{rap},0} = 1.07$ ，得到 $\delta = 0.07$ 。该参数表示参考工况下再飞扬使出口浓度增加 7%，并通过 $\pm 30\%$ 敏感性分析评价取值影响。振打频率对能耗的作用则由式(18)中的数据拟合项 $1/T_i$ 表示。最终情景浓度为

$$C_{\text{out}} = 1000 C_{\text{in}} \exp(-D) R_{\text{rap}} \exp(\varepsilon), \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2). \quad (14)$$

5.1.3 不确定性传播

对每个工况，从相应分钟样本中有放回抽取 $(\Theta, C_{\text{in}}, Q)$ ； D_0 采用截断正态扰动， $\mathbf{w}$ 采用 Dirichlet 扰动，其余正参数采用对数正态扰动。删失运行点的相对离散尺度为 $0.313/50.036 = 0.00626$ 。为覆盖模型外推误差，将 D_0 的相对标准差取为 2%，约为该尺度的 3.2 倍；对数残差标准差取 0.01；正形状参数的相对标准差取 10%。这些取值用于构造保守情景分布，并不等同于完整的贝叶斯后验。关键机理系数另作 $\pm 30\%$ 敏感性分析。因此，同一控制策略 $\mathbf{x} = (U_1, \dots, U_4, T_1, \dots, T_4)$ 对应出口浓度分布，而非单一预测值。

5.2 时间正则化典型工况划分

对原始分钟数据保留完整时间顺序。题目二突出入口浓度和温度的波动，故将二者作为工况主轴；考虑到流量同时决定停留时间和入口质量负荷，再把流量作为辅助描述量。首先以 15 分钟居中中位数平滑三个变量，构造

$$\mathbf{z}_t = (\Theta_t, \log C_{\text{in},t}, \log Q_t)^\top. \quad (15)$$

再用各维中位数与四分位距进行稳健标准化,以降低高温异常对尺度的影响。候选状态数取 $K = 3, \dots, 10$, 对每个候选值拟合全协方差高斯混合模型

$$p(\mathbf{z}_t) = \sum_{k=1}^K \pi_k \mathcal{N}(\mathbf{z}_t | \boldsymbol{\mu}_k, \boldsymbol{\Sigma}_k). \quad (16)$$

为抑制分钟级标签跳变,定义发射代价 $d_{tk} = -\log p(k | \mathbf{z}_t)$, 用动态规划求解

$$\min_{s_1, \dots, s_n} \left[\sum_{t=1}^n d_{t, s_t} + \lambda \sum_{t=2}^n \mathbb{I}(s_t \neq s_{t-1}) \right], \quad \lambda = 8. \quad (17)$$

驻留不足 15 分钟的短时状态合并至相邻低代价状态。15 分钟约覆盖两次最慢电场的中位振打周期 (445s), 能够减弱分钟波动, 同时保留持续 120 分钟的高温工况。固定 $K = 8$ 时, 10、15、20 分钟窗口对应的轮廓系数分别为 0.238、0.324、0.346, 状态转移数分别为 22、15、18; 综合类间分离度、切换次数与控制延迟, 取 15 分钟。对 $\lambda = 4, 8, 12$ 比较后, 状态转移数分别为 17、15、15, 轮廓系数分别为 0.325、0.324、0.329, 因此取稳定区间内较小的 $\lambda = 8$ 。同时要求每个状态占比不低于 1% (约 101 分钟), 中位驻留时间不低于 15 分钟, 以减少零散小类。候选状态数取 $K = 3-10$; BIC 在该范围内随 K 增大而持续下降, 轮廓系数在 $K = 8$ 时达到最大, 故最终选择 8 类典型工况。BIC 用于评价拟合程度, 轮廓系数用于确定状态数。

5.3 能耗代理模型

电场功率在工作区间内与电压平方近似相关; 振打机构的平均功率与动作频率 $1/T_i$ 相关, 多电场节能控制研究也支持按场分配能量的思路 [8]。附件字段 P_{total} 的单位为 kW, 故本文先建立总功率模型; 当比较时段相同时, 最小化功率与最小化电量 $E = P\Delta t$ 等价。建立

$$P(\mathbf{x}) = \beta_0 + \sum_{i=1}^4 \beta_i U_i^2 + \sum_{i=1}^4 \gamma_i \frac{1}{T_i} + \epsilon_P. \quad (18)$$

采用 Huber 稳健回归减弱偶发功率波动的影响, 损失函数阈值取常用值 1.35。验证时按自然日进行留一交叉验证, 以避免相邻时间点同时进入训练集和测试集。能耗模型主要适用于历史操作范围; 问题四仅对电压上界作 1%-3% 的局部外推, 所得策略需结合设备能力校核后使用。

5.4 95% 机会约束协同优化

对工况 r 和限值 $L \in \{10, 5\}$, 优化问题为

$$\min_{\mathbf{x}_r} P(\mathbf{x}_r), \quad (19)$$

$$\text{s.t. } \mathbb{P}(C_{\text{out}}(\mathbf{x}_r, \boldsymbol{\xi}_r) \leq L) \geq 0.95, \quad (20)$$

$$I_M(\mathbf{x}_r) \leq 1.45, \quad (21)$$

$$\mathbf{x}_{\min} \leq \mathbf{x}_r \leq \mathbf{x}_{\max}, \quad (22)$$

其中 $\boldsymbol{\xi}_r$ 包含工况波动、机理参数和残差不确定性。优化阶段采用 97.5% 设计分位, 较最终 95% 的约束要求增加 2.5 个百分点的安全裕量, 以减小有限样本和局部精修误差的影响。每次优化采用 768 个随机情景, 使 2.5% 的尾部区域仍约含 19 个样本, 并兼顾计算精度与计算量; 首先采用差分进化算法进行全局搜索, 再用序列二次规划法 (SLSQP) 进行局部精修。罚函数写为

$$J(\mathbf{x}) = P(\mathbf{x}) + \Lambda \left[\max \left(\frac{q_{0.975}(C)}{L} - 1, 0 \right)^2 + \max \left(\frac{I_M}{1.45} - 1, 0 \right)^2 \right]. \quad (23)$$

取 $\Lambda = 10^6$ 时, 1% 的相对超限对应 100 kW 的罚值, 与策略调整引起的功率变化处于同一数量级, 从而保证可行性约束优先于功率改进。差分进化的种群规模为 $9 \times 8 = 72$, 最大迭代 90 代, 约需 6,500

次全局评价，随后采用 SLSQP 进行局部精修。所得策略使用另一随机种子生成的 10,000 个独立情景检验 $q_{0.95}(C) \leq L$ ；当真实达标率为 95% 时，蒙特卡洛标准误约为 0.22 个百分点。若独立检验未满足约束，则在不改变设备边界的条件下对控制变量进行保守修正，并重新生成优化情景和独立验证情景。基础随机种子固定为 2026，以保证计算结果可重复。

5.5 安全可行性与减排效率的分层优先级

在最优策略附近，对每个可调量作 1% 单变量反事实扰动，定义单位新增电耗的 95% 分位减排收益

$$E_j = \frac{q_{0.95}(C | \mathbf{x}^*) - q_{0.95}(C | \mathbf{x}^* + \Delta x_j \mathbf{e}_j)}{P(\mathbf{x}^* + \Delta x_j \mathbf{e}_j) - P(\mathbf{x}^*)}. \quad (24)$$

若变量位于扰动方向的边界，则采用反向差分并将结果统一换算至增功率、降排放方向。 E_j 用于衡量单位新增功率对应的排放风险分位降幅，适用于尘负荷约束具有充分裕量的工况。

为刻画控制策略的可行性边界，定义尘负荷相对裕量

$$s_M = \frac{1.45 - I_M}{1.45}. \quad (25)$$

当 $s_M \leq 10^{-4}$ 时，将尘负荷约束判定为活跃。阈值 10^{-4} 仅用于处理优化解的浮点误差，不构成额外的经验参数。由式(11)可知 $\partial I_M / \partial U_i = 0$ ，提高电压不能直接恢复尘负荷裕量；缩短振打周期则同时降低 I_M 并增加振打功率。对周期变量定义单位新增功率的约束松弛收益

$$G_{T_i} = \frac{I_M(\mathbf{x}) - I_M(\mathbf{x}_{T_i, -1\%})}{P(\mathbf{x}_{T_i, -1\%}) - P(\mathbf{x})}, \quad (26)$$

其中 $\mathbf{x}_{T_i, -1\%}$ 表示仅将 T_i 缩短 1% 后的策略；若 T_i 已位于下界，则采用相邻可行点的反向差分，并换算为缩短周期方向的收益。

据此建立词典序决策规则：当 $s_M > 10^{-4}$ 时，直接按 E_j 对全部变量排序；当 $s_M \leq 10^{-4}$ 时，先按 G_{T_i} 对四个振打周期排序以恢复约束裕量，再按 E_j 对电压变量排序以降低稳态穿透。活跃约束下，若两个周期变量的 G_{T_i} 相对差异不超过 2%，则将其列为并列动作。该分层规则分别处理安全可行性与经济性目标，无需将量纲不同的指标合成为单一加权评分。

具体计算步骤如下：

1. 由最优策略计算 I_M 与相对裕量 s_M ，判定尘负荷约束状态；
2. 对各变量实施 1% 局部扰动，计算直接减排收益 E_j ；
3. 对四个周期变量计算约束松弛收益 G_{T_i} ；
4. 依据约束状态执行词典序排序，并输出一级动作、并列动作和约束恢复后的二级动作。

6 问题一：因素关系与振打峰值

6.1 入口条件与操作参数的作用关系

在参考工况附近分别改变单一变量，得到图4。这些曲线反映式(14)的物理响应，而不是附件直接回归系数。

物理信息模型的单因素响应

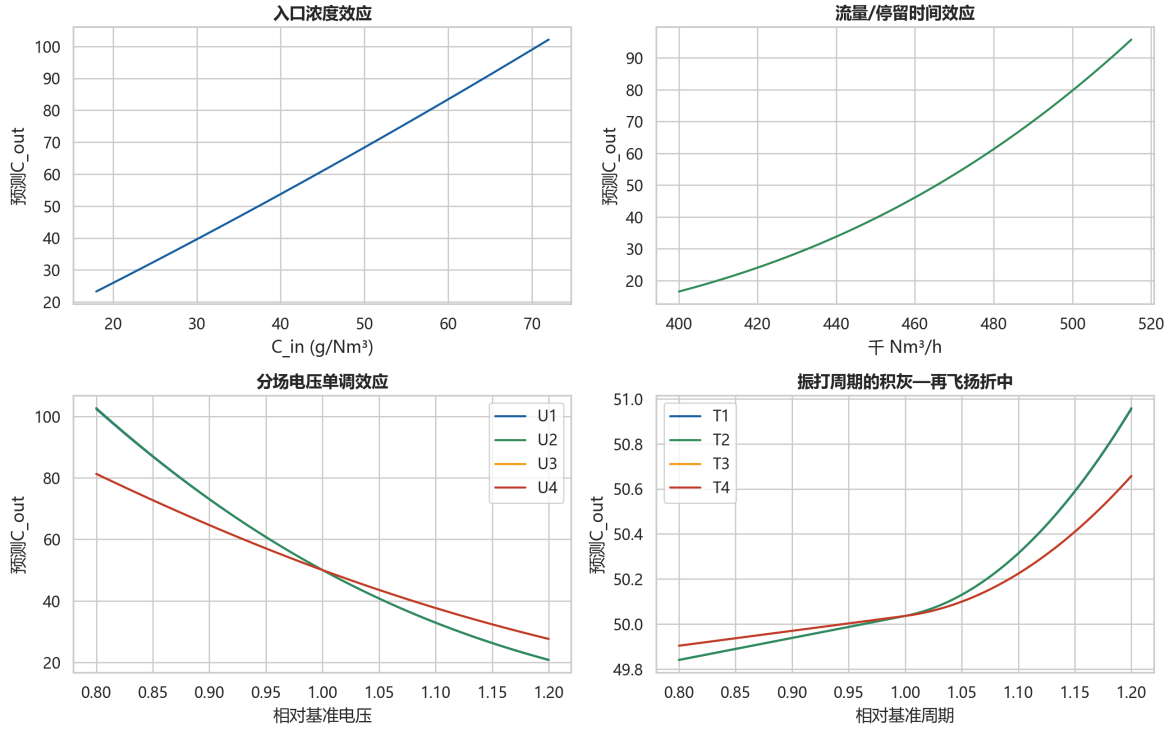


图 4 入口浓度、流量、电压和温度的单因素响应曲线

从式(14) 可得以下关系。

1. **入口浓度**。在去除指数不变时， C_{out} 与 C_{in} 近似成正比；同时更高的 $C_{in}Q$ 增大极板负荷和振打再飞扬，因此实际响应略高于线性。
2. **烟气流量**。 Q 增大缩短有效停留时间，使 $D \propto Q^{-1}$ 减小，穿透率指数上升。高流量与高入口浓度叠加时风险最强，故采用质量负荷 $C_{in}Q$ 选择高、低代表工况。
3. **电场电压**。 $\partial C_{out}/\partial U_i < 0$ ，且指数模型使边际绝对减排量逐渐递减。按附件中位电压平方归一化后，前两场的基准代理贡献约各占 30%，后两场约各占 20%；具体调节顺序由运行电压、功率边际和活跃约束共同决定。
4. **温度**。126.008°C 是附件均值确定的归一化参考中心，而非由出口数据识别的真实最优温度。钟形先验描述偏离参考温区后的有效迁移能力折减；图5 显示高温与低电压叠加时风险迅速增大，说明高温工况不宜依赖单一末级补偿。

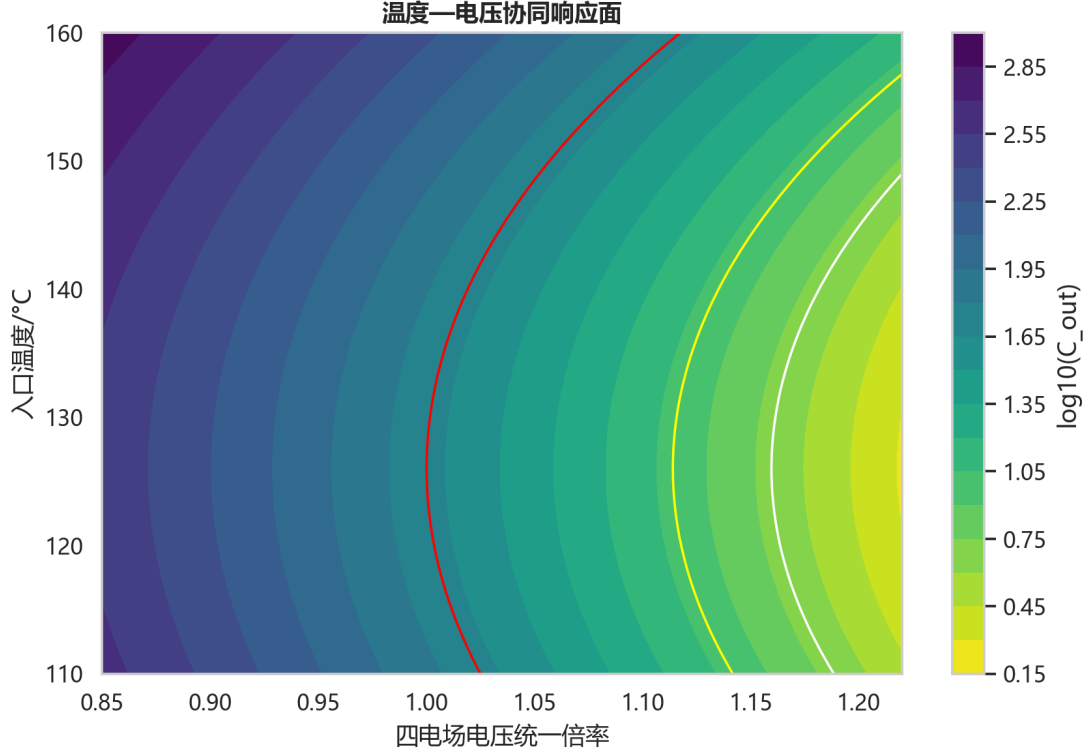


图 5 温度—电压耦合下的出口浓度响应面

6.2 振打周期与平均出口浓度

为分析振打周期对平均排放的作用，在入口条件与电压给定时，令 $r_i = T_i/T_{i,0}$ ，则相位平均出口浓度可写为

$$\bar{C}_{out} = 1000C_{in} \exp(-D_{eff})R_{rap}, \quad (27)$$

其中

$$D_{eff} = D_0 \frac{Q_0}{Q} g_{\Theta}(\Theta) S_U(U) \exp \left[-\kappa_M L \sum_{j=1}^4 w_j (r_j - 1)_+^2 \right], \quad (28)$$

$$R_{rap} = 1 + \delta L \sum_{j=1}^4 w_j r_j. \quad (29)$$

式(29) 表示周期延长引起的相位平均再飞扬风险；式(28) 则表示周期超过参考值后，积灰使有效去除指数降低。对 T_i 求对数导数可得

$$\frac{\partial \ln \bar{C}_{out}}{\partial T_i} = \frac{\delta L w_i}{T_{i,0} R_{rap}} + \frac{2\kappa_M L w_i (r_i - 1)_+ D_{eff}}{T_{i,0}} > 0. \quad (30)$$

因此，在模型的历史工作区间内，延长任一电场的振打周期均提高平均出口浓度：当 $T_i \leq T_{i,0}$ 时，该效应主要来自再飞扬项；当 $T_i > T_{i,0}$ 时，积灰导致的捕集能力下降进一步增强该效应。另一方面，式(18) 给出 $\partial P / \partial T_i = -\gamma_i / T_i^2 < 0$ ，表明延长周期能够降低振打平均功率。由此形成平均排放风险与机械功率之间的基本权衡。

6.3 振打周期与瞬时排放峰值

设第 i 电场在相邻两次振打间的有效积尘速率为 $\dot{M}_i$ ，振打时进入烟气的脱落比例为 η_i ，则一次振打对应的再扬尘量近似为

$$M_{rap,i} \approx \eta_i \dot{M}_i T_i. \quad (31)$$

若该尘量在持续时间 Δt_i 内进入流量为 Q 的烟气，则相对峰值满足

$$C_{\text{peak},i} - \bar{C}_{\text{out}} \propto \frac{\eta_i \dot{M}_i T_i}{Q \Delta t_i}. \quad (32)$$

在 η_i 、 $\dot{M}_i$ 与 Δt_i 局部稳定的条件下，单次峰值随 T_i 近似线性增加；缩短周期能够减小单次尘饼脱落量，但会提高振打频率和机械功率。若多电场在相近时刻振打，各场脉冲还将在出口处叠加。

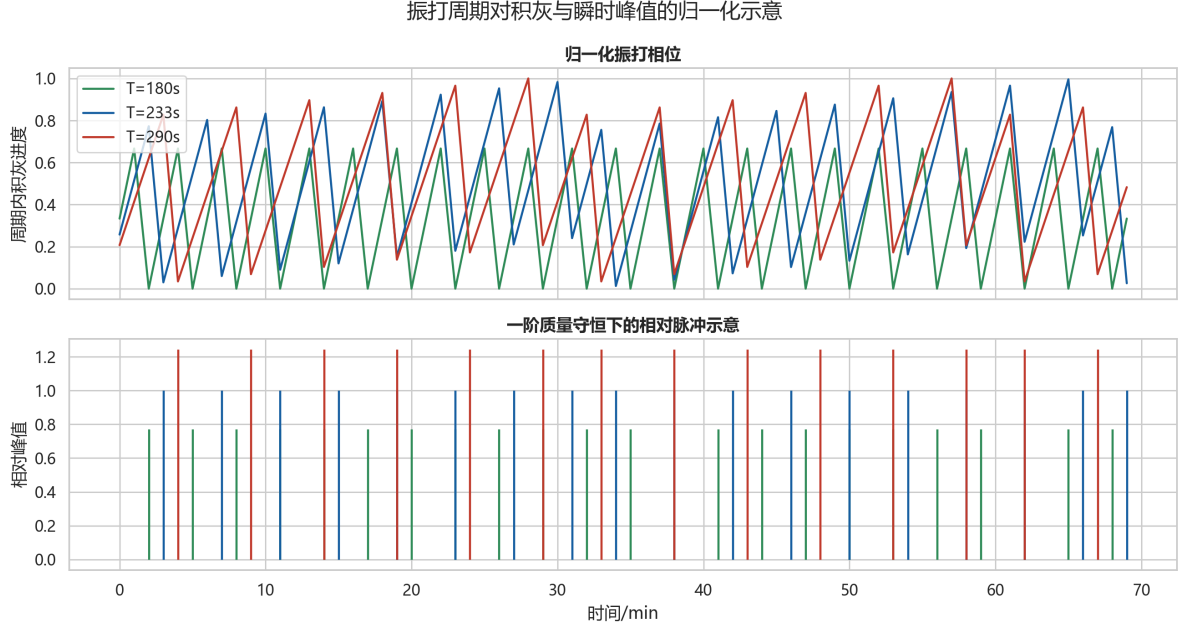


图 6 极板积灰隐状态、振打脉冲与相位叠加示意

式(30) 与式(32) 分别描述周期对平均浓度和瞬时峰值的作用。由于附件缺少实际振打时刻以及秒级出口浓度， η_i 与 Δt_i 无法由数据估计，图6 因而仅表示归一化相位下的相对峰值。工程控制可将四场振打相位按 $0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}$ 周期错开，以降低脉冲叠加风险；该措施不改变式(27) 所描述的相位平均关系。

6.4 问题一结论的可信范围

附件数据能够支持出口浓度边界特征、能耗关系和历史操作范围的估计，但不足以直接辨识各操作量对排放的净效应。因此，入口浓度、流量、电压、温度和振打周期的响应方向由物理结构与文献先验确定，并通过情景传播及关键参数 $\pm 30\%$ 敏感性分析评价其稳定性。平均浓度的单调性属于数字孪生的解析结论，瞬时峰值结论属于尘量守恒下的相对关系，二者均需由低量程、高时间分辨率现场数据进一步标定。

7 问题二：典型工况与最低电耗策略

7.1 工况数选择与时序分割结果

表4 给出了 $K = 3-10$ 时的模型评价结果。各候选模型均满足状态占比与驻留时间约束。BIC 随状态数增加而持续下降，未在候选范围内出现最小点；轮廓系数在 $K = 8$ 时达到候选集最大值 0.324。同时， $K = 8$ 能够保留持续 120 分钟、平均温度为 154.8°C 的高温工况 R1。依据候选集内的分离度指标、驻留特征与工况物理含义，将运行过程划分为 8 类典型工况。

表 4 工况数选择结果

K	BIC	轮廓系数	最小占比/%	最短中位驻留/min	状态转移数
3	38,051.7	0.313	17.80	897.0	11
4	32,485.8	0.295	17.88	901.0	10
5	22,291.3	0.229	1.19	46.0	15
6	15,981.6	0.295	4.02	120.0	15
7	11,952.2	0.323	3.55	69.5	19
8	7,687.0	0.324	1.19	120.0	15
9	3,070.4	0.245	1.19	91.0	22
10	608.2	0.281	1.19	91.0	19

图7 的二维投影和时间轴显示，时间正则化后的标签在分钟尺度上稳定，状态切换与入口条件的分段变化一致。

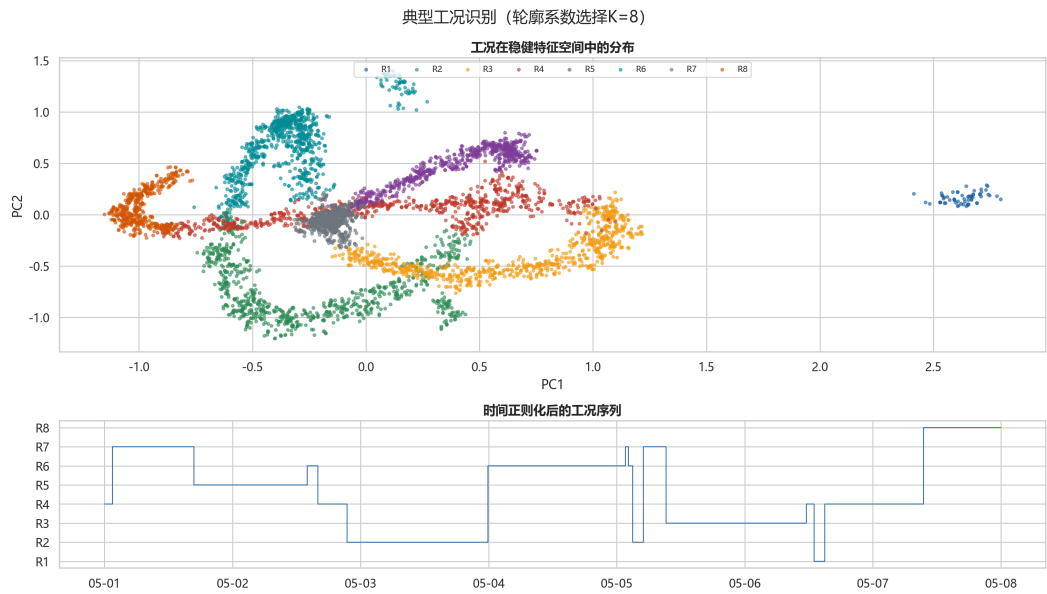


图 7 时间正则化 GMM 的工况投影与时序分割

表5 列出工况中心。R2、R8 分别代表低、高负荷；R1 虽低，但属独立高温异常。

表 5 典型工况中心及驻留特征

工况	样本数	占比/%	温度/ $^{\circ}\text{C}$	$C_{\text{in}}/\text{g}/\text{Nm}^3$	$Q/10^3\text{Nm}^3/\text{h}$	质量负荷/ 10^6	驻留/min
R1	120	1.19	154.8	25.950	432.1	11.214	120
R2	1704	16.90	120.9	25.843	477.1	12.321	852
R3	1578	15.65	132.0	27.449	463.8	12.819	1578
R4	1615	16.02	125.7	33.401	455.2	15.303	209
R5	1274	12.64	132.2	42.181	451.0	19.097	1274
R6	1716	17.02	121.1	44.522	442.5	19.680	120
R7	1203	11.93	129.1	42.384	482.9	20.483	255
R8	870	8.63	118.1	46.090	480.9	22.166	870

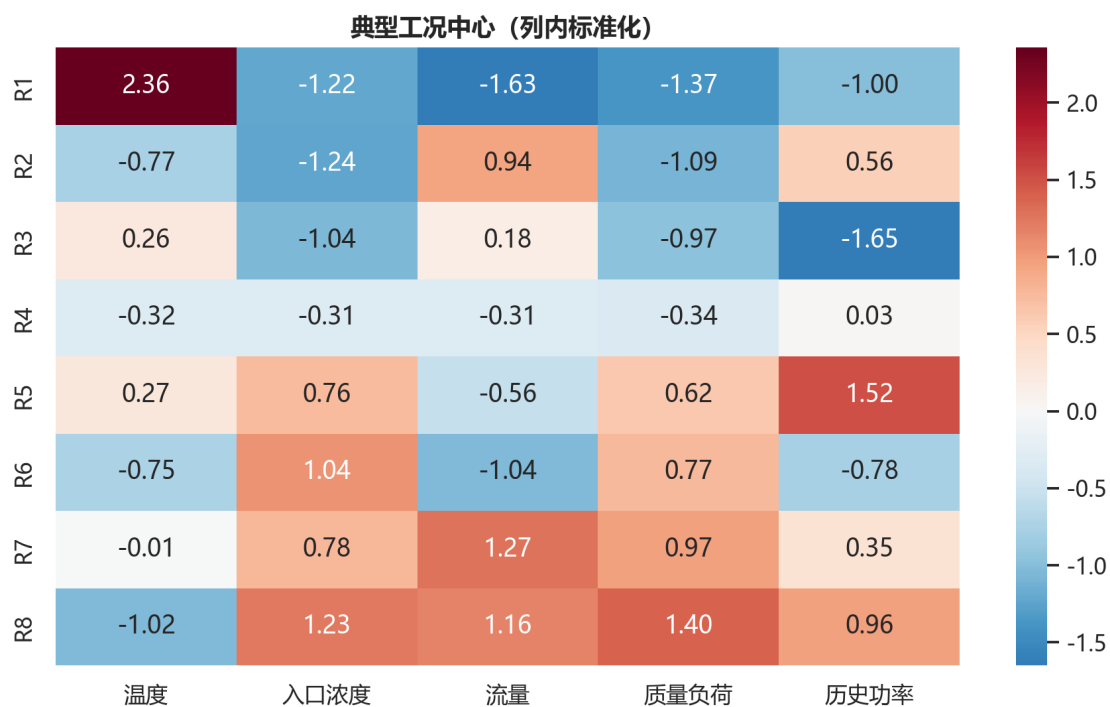


图 8 八类工况中心的稳健标准化对比

7.2 总功率模型拟合与时序验证

式(18) 的截距为 73.7805 kW，电压平方项系数在 0.0844–0.0853 之间，振打频率项系数在 5.335×10^4 – 5.471×10^4 之间，见表6。接近的分场系数与四套相似整流变压器/振打机构相符。

表 6 总功率代理模型系数

项	U_1^2	U_2^2	U_3^2	U_4^2	$1/T_1$	$1/T_2$	$1/T_3$	$1/T_4$
系数	0.08494	0.08526	0.08443	0.08523	53,736	53,852	54,712	53,353

全样本 $R^2 = 0.9979$ 。逐日留一验证的 R^2 为 0.9760–0.9930，平均值为 0.9866；平均 MAE 为 4.77 kW，RMSE 为 5.96 kW，约占平均功率的 0.34%。虽然逐日验证的平均 R^2 低于 0.99，但绝对误差较小，能够满足历史运行范围内的策略比较需要。图9 显示预测值接近实测值，残差未随预测功率明显增大。

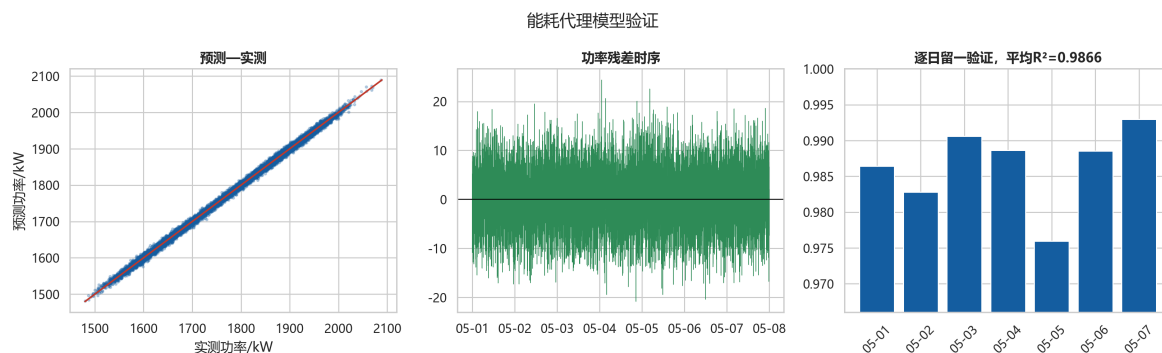


图 9 能耗代理模型拟合、残差与逐日留一验证

7.3 10 mg/Nm³ 下的最低功率组合

表7 与表8 分别给出四场电压和振打周期。所有结果均位于历史边界内，并通过独立 10,000 情景的 95% 机会约束复核。

表 7 10 mg/Nm³ 限值下的最优电压与总功率

工况	U_1/kV	U_2/kV	U_3/kV	U_4/kV	总功率/kW
R1	69.875	68.515	58.581	56.613	2036.0
R2	65.598	68.182	54.708	58.200	1961.4
R3	68.768	70.579	54.125	56.089	2000.0
R4	70.431	70.801	50.996	58.200	2021.9
R5	70.900	71.400	53.101	54.899	2084.4
R6	67.693	67.657	52.226	57.366	2026.8
R7	70.900	67.037	58.374	57.542	2118.0
R8	70.900	71.400	58.111	54.677	2152.9

表 8 10 mg/Nm³ 限值下的最优振打周期与风险复核

工况	T_1/s	T_2/s	T_3/s	T_4/s	$q_{0.95}(C)$	达标概率/%	尘负荷指数
R1	290.0	289.0	506.0	510.0	9.124	97.31	0.903
R2	290.0	289.0	506.0	510.0	9.427	96.75	1.098
R3	290.0	289.0	506.0	510.0	9.254	97.13	1.257
R4	285.5	285.6	506.0	502.2	8.793	97.49	1.450
R5	258.0	257.6	458.6	454.3	9.044	97.19	1.450
R6	255.8	254.8	449.7	446.1	8.994	97.64	1.450
R7	253.5	254.9	450.4	446.8	9.380	97.02	1.450
R8	249.9	250.1	440.0	434.5	9.216	97.34	1.450

表中数值均由独立于优化样本的第三组 10,000 个情景验证得到。

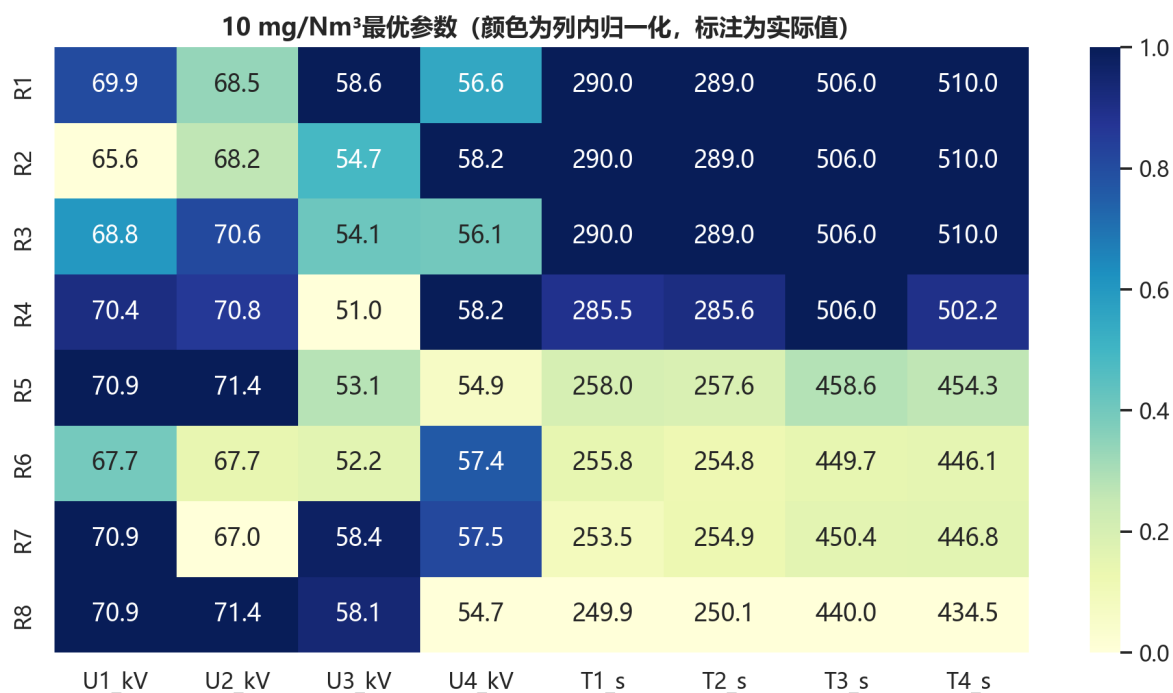


图 10 10 mg/Nm³ 下八类工况的最优参数热图

低负荷工况可以采用较长的振打周期；R4-R8 的尘负荷指数达到上限 1.45，说明振打约束对最优策略起主要作用。独立验证中，R2 的达标概率最低，为 96.75%，其余工况均不低于 97.02%。表中结果为连续优化得到的设定中心；实际应用时，应按照 PLC 分辨率将电压取至 0.1 kV、周期取至 1s，并对取整后的策略重新进行机会约束验证，同时为仪表漂移和设备老化预留运行裕量。

8 问题三：两种代表工况策略与调节优先级

8.1 代表工况选择

以入口质量负荷 $C_{in}Q$ 为主轴，在占全周期至少 5% 的稳定状态中选择 R2 与 R8；5% 对应 504 分钟，可排除仅 120 分钟的高温异常 R1。另将温度 95% 分位限制为 145°C，该阈值是全样本温度 98% 分位 135.24°C 与 99% 分位 152.90°C 的中点取整，用来区分常规负荷和极端高温，而非设备安全常数。R2 的平均入口浓度为 25.843 g/Nm³、质量负荷为 1.232×10^7 ；R8 的平均入口浓度为 46.090 g/Nm³、质量负荷为 2.217×10^7 ，后者高约 79.9%。二者中位驻留时间分别为 852 min 与 870 min，排除了极短异常段造成的偶然差异。

8.2 策略参数表

表9 和表10 将最优参数与相应工况的历史均值进行对比。表中参数为工况稳定后的连续设定目标；现场控制时应增加变化率限制和切换滞回，并按 0.1 kV、1s 的设备分辨率取整后重新验证。

表 9 低、高负荷代表工况的电压策略

工况	标签	U_1^*	历史 U_1	U_2^*	历史 U_2	U_3^*	历史 U_3	U_4^*	历史 U_4
低负荷	R2	65.598	60.496	68.182	60.522	54.708	51.338	58.200	51.323
高负荷	R8	70.900	62.055	71.400	62.125	58.111	44.572	54.677	44.633

表 10 低、高负荷代表工况的振打与风险指标

工况	T_1^*	历史 T_1	T_2^*	历史 T_2	T_3^*	历史 T_3	T_4^*	历史 T_4	P^*	$q_{.95}(C)$
R2	290.0	247.7	289.0	247.6	506.0	443.9	510.0	443.5	1961.4	9.427
R8	249.9	195.9	250.1	195.4	440.0	440.6	434.5	440.4	2152.9	9.216

低负荷 R2 的尘负荷指数为 1.098，四场周期均可延长至历史上界，从而降低振打频率。高负荷 R8 的尘负荷指数达到 1.45，前两场周期约为 250 s，第三、第四场分别约为 440 s 和 434 s，说明高尘负荷下需要缩短振打周期。两类工况均采用四场协同分配电压；R8 需要提高前三场相对历史电压，同时保留第四场的边际调节能力，捕集负荷不宜由单一电场承担。

8.3 直接减排收益与约束松弛收益

图11 同时给出八类工况的直接减排收益 E_j 与周期约束松弛收益 G_{T_i} 。在全部工况中，电压变量的直接 E_j 均高于周期变量。该结果与模型结构一致：电压平方项直接进入 D-A 指数穿透模型，而振打周期通过系数 $\delta = 0.07$ 的再飞扬项和 $\kappa_M = 0.18$ 的积灰项间接影响浓度；同时，缩短周期会通过 $1/T_i$ 项增加机械功率。因此， E_j 适用于排放经济性排序，但不能单独反映尘负荷可行性。

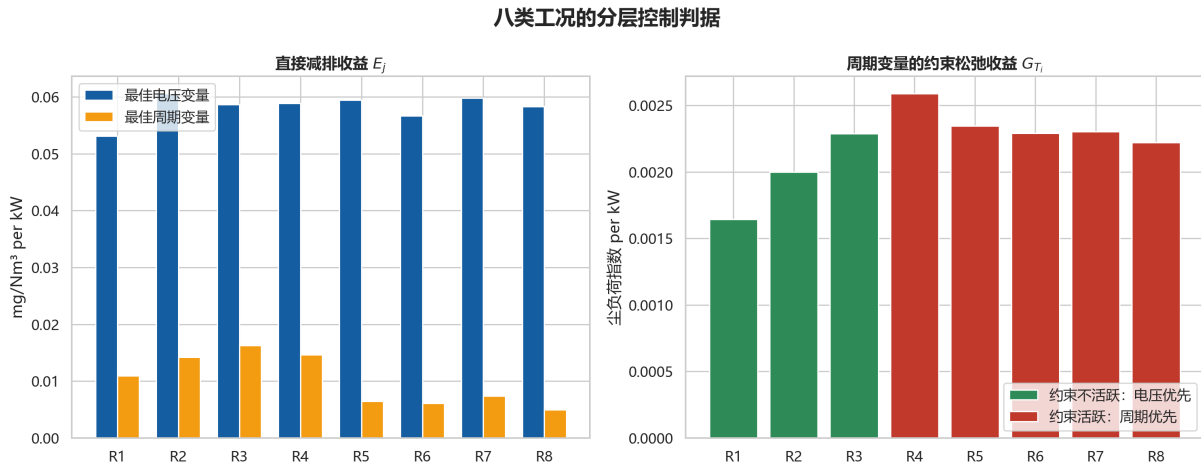


图 11 八类工况的直接减排收益与约束松弛收益

依据式(25)–(26) 计算活跃约束与分层动作,结果见表11。R1–R3 的相对裕量分别为 37.73%、24.26% 和 13.31%，尘负荷约束不活跃，一级动作由 E_j 决定；R4–R8 的 I_M 均位于 1.45 的数值边界，因而先按 G_{T_i} 调整振打周期，待约束恢复裕量后再按 E_j 分配电压。

表 11 八类工况的尘负荷裕量与分层控制顺序

工况	I_M	$s_M/\%$	约束状态	一级动作	二级动作
R1	0.9029	37.73	不活跃	U_1	U_4
R2	1.0982	24.26	不活跃	U_3	U_1
R3	1.2571	13.31	不活跃	U_3	U_1
R4	1.4500	0.00	活跃	T_4, T_3	U_3
R5	1.4500	0.00	活跃	T_4, T_3	U_1
R6	1.4500	0.00	活跃	T_4, T_3	U_1
R7	1.4500	0.00	活跃	T_4, T_3	U_4
R8	1.4500	0.00	活跃	T_3, T_4	U_4

低负荷 R2 中， U_3 的直接收益为 0.0606 mg/(Nm³·kW)，其次为 U_1 ，故首先调节电压。高负荷 R8

中, T_3 与 T_4 的约束松弛收益均为 $0.002222 I_M/\text{kW}$, 相对差异小于 2%, 列为并列一级动作; 尘负荷恢复裕量后, U_4 为二级动作。这里的“周期优先”表示安全可行性层面的动作顺序, 并不表示周期变量的直接 E_j 超过电压变量。采用 12 组独立随机情景重复计算时, R2 均归入电压优先层, R8 均归入周期优先层, 优先类别具有稳定性。

R2 与 R8 的词典序控制流程

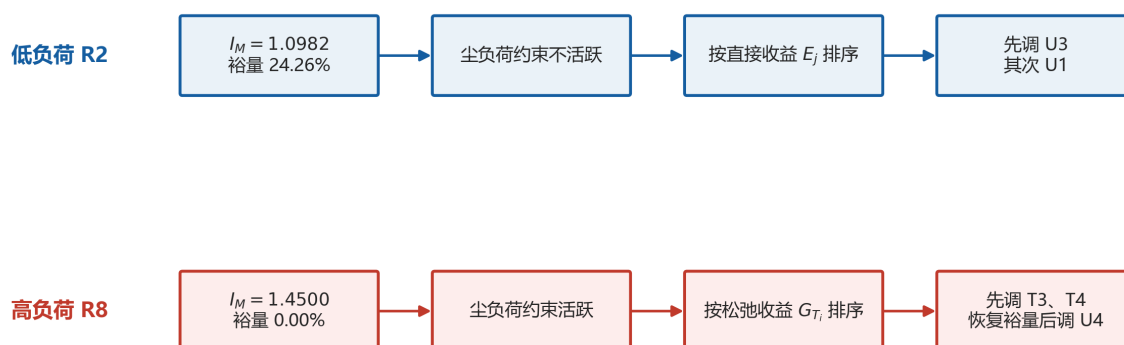


图 12 R2 与 R8 的词典序控制流程

由上述结果形成表12 的控制规则。

表 12 工况—风险—优先动作控制规则

识别信号	主导风险	第一动作	第二动作
尘负荷约束不活跃, $s_M > 10^{-4}$	稳态穿透	按 E_j 调节高收益变量	在排放与尘负荷裕量内延长周期
尘负荷约束活跃, $s_M \leq 10^{-4}$	积灰与峰值	按 G_{T_i} 缩短周期并错峰	裕量恢复后按 E_j 分配电压
高温异常	迁移能力下降、反电晕不确定	重分配前后场电压并监测火花率	限制单场电压增幅
工况切换边界	切换频率与控制过冲	入口质量负荷前馈与双阈值滞回	电压斜率限制与周期缓变
短时超限	多场峰值叠加	立即禁止同步振打	临时提高末级电压并进入应急模式

8.4 现场切换逻辑

控制系统以 15 分钟稳健工况标签构成慢层, 以分钟级入口质量负荷构成快层。高负荷状态的进入阈值高于退出阈值, 以抑制聚类边界附近的频繁切换; 电压目标在变化率约束下逐步到达, 振打周期在完整振打循环结束后更新。尘负荷约束活跃时, 周期安全层先于电压经济层执行; 四场振打触发相位保持错开, 末级电场保留快速补偿通道。

9 问题四：限值由 10 降至 5 的电耗增幅

9.1 可行性分析与能力扩展情景

在与问题二相同的历史电压和振打周期边界内重新求解 $5 \text{ mg}/\text{Nm}^3$ 优化问题, R1、R7 和 R8 未通过独立 95% 机会约束验证。三者分别对应高温、较高质量负荷和最高质量负荷工况。因此, 在历史边界内无法得到覆盖全部工况的统一电耗增幅, 需进一步分析设备能力扩展情景。

保持振打周期边界不变，将四场历史最大电压按 1% 步长依次提高，结果见表13。当电压上界提高 1% 时仍有 2 类工况不可行；提高 2% 后八类工况均满足约束，因此 2% 为所考察步长下的最小可行扩展比例，并作为问题四的主要条件情景。3% 扩展用于分析设备容量裕量对运行功率的影响。上述情景均属于历史范围附近的局部外推，实施前需校核二次电流、火花率、绝缘性能和极板状态。

表 13 电压能力扩展检验与全周期结果

上界倍率	不可行工况数	全工况可行	加权功率/kW	相对 10 mg/Nm ³ 增幅/%
1.00	3	否	—	—
1.01	2	否	—	—
1.02	0	是	2170.40	6.40
1.03	0	是	2145.48	5.17

9.2 各工况电耗增幅

2% 最小可行情景的结果见表14 和图13。数据字段 P_{total} 的单位为 kW，因此表中比较总功率；当工况驻留时间相同时，电量 $E = P\Delta t$ 的相对增幅与功率增幅一致。除 R8 外，各工况增幅为 4.78%–5.81%；R8 的电压接近扩展后的上限，还需明显缩短振打周期，功率增幅达到 17.42%。

限值收紧不改变式(25)–(26) 的分层判据。对尘负荷约束活跃的高负荷工况，控制顺序为：先缩短 G_{T_i} 较高的周期以恢复尘负荷裕量，再利用扩展后的电压空间降低稳态穿透。R8 在 10 mg/Nm³ 策略下由 T_3, T_4 并列承担一级松弛动作；进入 5 mg/Nm³ 条件策略后，其尘负荷指数由 1.45 降至 1.054，为进一步提高电压提供可行域。该顺序将周期调整解释为安全约束恢复，将电压提高解释为排放分位压降，二者在目标函数中共同形成增量功率。

表 14 10 → 5 mg/Nm³ 的可行性、2% 条件功率与等时电耗增幅

工况	占比/%	P_{10} /kW	原边界下 5 可行	条件 P_5 /kW	条件可行	增幅/%
R1	1.19	2036.0	否	2150.5	是	5.626
R2	16.90	1961.4	是	2075.3	是	5.805
R3	15.65	2000.0	是	2104.5	是	5.226
R4	16.02	2021.9	是	2133.6	是	5.524
R5	12.64	2084.4	是	2187.1	是	4.926
R6	17.02	2026.8	是	2123.6	是	4.777
R7	11.93	2118.0	否	2233.6	是	5.458
R8	8.63	2152.9	否	2527.8	是	17.416

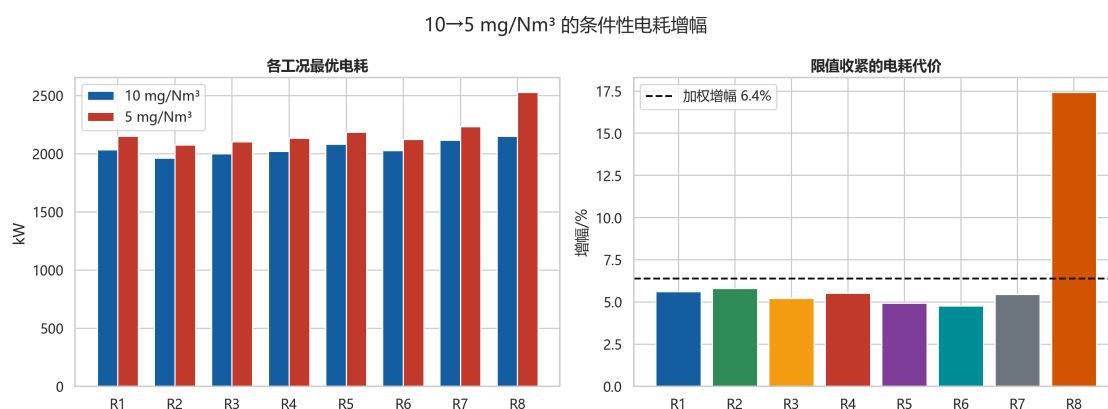


图 13 各工况 10 → 5 mg/Nm³ 的 2% 条件电耗增幅

以工况历史占比 π_r 加权：

$$\bar{P}_{10} = \sum_{r=1}^8 \pi_r P_{r,10} = 2039.92 \text{ kW}, \quad (33)$$

$$\bar{P}_5^{(2\%)} = \sum_{r=1}^8 \pi_r P_{r,5}^{(2\%)} = 2170.40 \text{ kW}, \quad (34)$$

$$\Delta P_{\%} = 100\% \times \frac{\bar{P}_5^{(2\%)} - \bar{P}_{10}}{\bar{P}_{10}} = \boxed{6.40\%}. \quad (35)$$

最高负荷 R8 的条件增幅为 17.42%。对该工况执行 12 组独立场景重采样，两级限值均全部可行，以 2.5% 和 97.5% 经验分位给出的增幅范围为

$$\boxed{[15.86\%, 18.31\%]}. \quad (36)$$

该范围反映情景抽样与重复优化造成的波动。由于独立重采样仅有 12 组，本文将其表述为经验范围，而不作为大样本统计置信区间；设备老化、二次电流缺失和先验偏差等因素尚未包含在内。

当电压上界扩展至 3% 时，全周期功率增幅降为 5.17%。增加的电压调节空间减轻了 R8 对高频振打的依赖，使前两场无需由约 250 s 缩短至约 170 s 和 160 s。该非单调结果表明，在设备能力临界区域，适当增加电气容量裕量可以降低振打系统的附加能耗。

9.3 增量功率归因

将式(18) 在 10 与 2% 条件 5 mg/Nm^3 策略间逐项相减，按工况频率加权，得到表15。电压项贡献约 82.0%，其中 U_3 的贡献最大；四个周期项合计约 18.0%，主要源于 R8 在电压调节余量有限时缩短振打周期。结果表明，限值收紧后的增量功率由电压提升与振打周期调整共同承担。

表 15 全周期增量功率的分项归因

分项	U_1	U_2	U_3	U_4	T_1	T_2	T_3	T_4	合计
增量/kW	24.57	29.41	39.89	13.14	8.66	10.69	2.35	1.78	130.48
占比/%	18.83	22.54	30.57	10.07	6.64	8.20	1.80	1.36	100.00

9.4 高浓度工况应对建议

1. **人口负荷前馈。**用 $C_{in}Q$ 预测高负荷到达时间，在烟气进入电场前预置场间电压与周期，减少控制滞后。
2. **优先校核电气裕量。**R8 的 2% 与 3% 情景存在明显阈值效应；长期保证 5 mg/Nm^3 前，应先评估整流变压器、电极、绝缘与火花率能否提供更经济的电压余量。
3. **四场振打错峰。**多场尘饼不应同时脱落；当尘负荷约束活跃时，优先缩短 G_{T_i} 较高的振打周期并保持相位错开，高频振打仅用于恢复必要的安全裕量。
4. **双阈值滞回。**高负荷进入阈值高于退出阈值，最短保持时间不低于一个主要振打周期，以抑制频繁切换。
5. **监测与应急。**在线估计的 95% 分位接近限值时，暂停非必要同步振打、按边际收益提高有余量电场电压，并触发人工检查；现场必须同步监测二次电流和火花率。

问题四结论：历史边界内有 3 类工况无法满足 5 mg/Nm^3 约束。按 1% 步长提高电压上界时，2% 为全工况可行的最小扩展比例，对应的全周期功率增幅为 6.40%；当扩展比例提高至 3% 时，功率增幅降为 5.17%。

10 模型检验、稳健性与局限性

10.1 分层验证设计

本文依据各模块的信息结构，按“数据层—代理层—机理层—决策层”分别设置验证指标。

表 16 验证方法与结果

模块	验证方法	评价量	结果
数据质量 删失估计	时间网格与字段一致性检验 $n = 50,000$ 合成正态数据, $\mu = 50.15, \sigma = 0.30$	行数、缺失、边界计数 参数恢复误差	全部通过 $ \Delta\mu , \Delta\sigma < 0.03$
能耗代理	逐日留一交叉验证	平均 R^2 /RMSE	0.9866 / 5.96 kW
机理方向 机会约束	单元测试提高电压、延长周期 独立 10,000 情景复核	浓度变化符号 95% 分位、达标概率	均符合预期 10 mg/Nm ³ 八工况全可行
分层优先级	约束容差与 12 组独立情景	R2/R8 优先类别	电压优先/周期优先均为 12/12
问题四稳定性	R8 的 12 组独立重采样	增幅经验 95% 范围	[15.86%, 18.31%]

能耗验证采用整日分组，以隔离分钟级自相关造成的信息泄漏；排放验证采用删失似然、物理方向检查和独立机会约束复核。11 项自动化检验覆盖数据不变量、合成删失恢复、能耗精度、物理方向、边界反向差分、活跃约束分类和两级限值可行性逻辑。在 10^{-6} – 10^{-3} 的数值容差范围内，R1–R3 始终归入电压优先层，R4–R8 始终归入周期优先层；各周期变量的 G_{T_i} 均为正，电压变量对 I_M 的直接松弛收益为零。

10.2 高负荷工况的先验敏感性

对 R8 的 D_0 、温度敏感系数、极板惩罚和再飞扬系数分别作 0.7, 1.0, 1.3 倍扰动；分场权重集中度另取 0.5 倍和 2 倍。表17 表明，除整体尺度 D_0 外，所列先验扰动下两级策略均通过独立复核。权重集中度变化对分位数影响很小，说明用中位电压平方确定权重中心并未成为结果的主要驱动因素。

表 17 R8 关键参数 $\pm 30\%$ 敏感性摘要

参数	倍率	$q_{.95}(C_{10})$	$P(C_{10} \leq 10)/\%$	$q_{.95}(C_5)$	$P(C_5 \leq 5)/\%$
温度敏感	0.7 / 1.3	8.900 / 9.498	98.32 / 96.67	4.542 / 4.866	97.82 / 95.94
极板惩罚	0.7 / 1.3	9.202 / 9.202	97.48 / 97.51	4.710 / 4.692	96.69 / 97.05
再飞扬系数 δ	0.7 / 1.3	8.940 / 9.401	98.18 / 97.00	4.623 / 4.773	97.37 / 96.40
权重集中度	0.5 / 2.0	9.209 / 9.240	97.52 / 97.57	4.695 / 4.743	97.01 / 96.89

D_0 是指数模型的整体尺度参数。当其降低 30% 时，10 mg/Nm³ 策略分位上升至 123.29，5 mg/Nm³ 策略分位上升至 76.39，两种策略均不再满足约束；当其提高 30% 时，结果明显趋于保守。这表明目标限值位于观测范围之外，使整体排放尺度存在较强的不确定性。因此，在现场应用前，应使用低量程出口仪表和短期受控试验重新标定 D_0 ；完成标定前，模型更适合用于策略的相对比较，不宜直接用于承诺绝对排放浓度。

10.3 模型性质

1. 在建模前分析删失特征与闭环控制偏差，减少输出信息不足造成的参数误判；
2. 公式中每个控制方向有明确工程含义，能输出场间归因和控制优先级；
3. 工况识别、能耗拟合、优化和独立验证均保持时间结构，计算过程可以重复；
4. 对无法满足 5 mg/Nm³ 约束的工况单独报告，并进一步分析设备能力扩展情景；
5. 机会约束同时包含工况波动、模型残差和参数不确定性，比均值约束更适合环保风险控制。

10.4 局限与改进方向

1. **排放量程。**54.75% 的有效读数封顶且目标限值在观测域外，是最主要局限。应配置 0–20 或 0–30 mg/Nm^3 的高精度在线仪表，并保留原量程作冗余。
2. **电气变量。**缺少二次电流、火花率和反电晕状态，而这些量是电除尘运行检查的重要信息 [9]。本文建立的电压平方模型仅适用于历史工作区间；加入上述变量后，可进一步建立伏安特性与火花率约束。
3. **粉尘性质。**粉尘比电阻、粒径、含湿量和化学成分未测，温度效应只能用先验表示；后续可用分层贝叶斯模型按原料批次更新。
4. **振打相位。**由于缺少实际触发时刻，本文采用相位积分描述平均效应并给出错峰规则；接入 PLC 事件记录后，可利用脉冲响应模型，或采用能够描述事件相互激发关系的 Hawkes 模型识别再飞扬峰值。
5. **短期数据。**七天数据覆盖的季节与设备状态有限。部署时应采用滚动校准、漂移检测和策略回退机制。

10.5 工程应用前的最小标定试验

在满足环保与设备约束的前提下，可选择 2–3 个稳定工况进行小幅阶跃试验：每次仅改变一场电压 1%–2%，并分别记录各场振打事件；同步采集低量程出口浓度、二次电流、火花率和灰斗料位。利用这些数据重新估计 $D_0, \boldsymbol{w}, \kappa_M, \delta$ ，并进行不少于一周的离线跟踪验证。仅当独立样本的 95% 覆盖率满足要求且策略切换频率符合设备约束时，方可进入闭环运行。

11 结论

本文围绕水泥窑尾四电场电除尘器的协同优化，完成了数据特征分析、机理建模、工况识别与风险优化，主要结论如下。

1. 10,080 个连续分钟数据中，出口浓度缺失 50 行，54.75% 的有效读数位于 $50 \text{ mg}/\text{Nm}^3$ 边界。删失极大似然估计得到运行点 $50.036 \pm 0.313 \text{ mg}/\text{Nm}^3$ ，普通线性模型的 R^2 仅为 0.000815，说明附件数据不足以直接辨识操作量对排放的净效应。机理模型的解析导数表明，延长振打周期会提高相位平均出口浓度；尘量守恒关系表明，在脱落比例和脉冲持续时间局部稳定时，单次再飞扬峰值随周期近似线性增加。
2. D–A 穿透、温度修正、分场贡献、积灰和再飞扬构成可解释数字孪生。分场权重由中位电压平方归一化得到；温度参考中心采用附件均值 126.008°C ，尺度由 99% 分位与均值之差确定为 25°C ；振打修正采用系数 $\delta = 0.07$ 的线性尘量项。在 $K = 3\text{--}10$ 的候选范围内，轮廓系数在 $K = 8$ 时最大，据此划分 8 类工况。能耗代理全样本 $R^2 = 0.9979$ ，逐日留一平均 $R^2 = 0.9866$ 、RMSE 5.96 kW。
3. $10 \text{ mg}/\text{Nm}^3$ 下八类工况均通过 95% 机会约束，总功率为 1961.4–2152.9 kW。R1–R3 的尘负荷约束不活跃，按直接减排收益实施电压优先；R4–R8 的 I_M 位于 1.45 的活跃边界，先按约束松弛收益调整振打周期。代表工况 R2 依次调节 U_3, U_1 ；R8 先调节近似并列的 T_3, T_4 ，恢复裕量后调节 U_4 。12 组独立情景均保持上述优先类别。
4. 在历史边界内，R1、R7、R8 无法满足 $5 \text{ mg}/\text{Nm}^3$ 约束。按 1% 步长提高电压上界时，2% 为全工况可行的最小扩展比例，全周期电耗增幅为 6.40%；R8 的增幅为 17.42%，12 组重采样的经验范围为 [15.86%, 18.31%]。当扩展比例提高至 3% 时，全周期增幅降为 5.17%，表明电气容量裕量可以减少高频振打造成的附加能耗。

据此，建议采用“低量程监测—负荷前馈—工况滞回—场间分配—振打错峰—风险复核”的分层控制框架。对可由数据识别的参数报告点估计，对依赖机理外推的结果同时报告区间及现场标定条件。

参考文献

- [1] 中华人民共和国生态环境部等部门. 关于推进实施水泥行业超低排放的意见. https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202401/t20240119_1064243.html, 2024. 访问日期: 2026-08-01.
- [2] 中华人民共和国生态环境部大气环境司. 有关负责人就水泥、焦化行业超低排放意见答记者问. https://www.mee.gov.cn/ywdt/zbft/202401/t20240119_1064280.shtml, 2024. 访问日期: 2026-08-01.
- [3] Grady B. Nichols and John P. Gooch. An electrostatic precipitator performance model. Technical Report EPA-650/2-74-132, U.S. Environmental Protection Agency, 1972.
- [4] Harry J. White. *Industrial Electrostatic Precipitation*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1963.
- [5] Xi Xu, Xiang Gao, Pei Yan, Weizhuo Zhu, Chenghang Zheng, Yi Wang, Zhongyang Luo, and Kefa Cen. Particle migration and collection in a high-temperature electrostatic precipitator. *Separation and Purification Technology*, 143:184–191, 2015.
- [6] P. Vann Bush. Study of rapping reentrainment emissions from a pilot-scale electrostatic precipitator. *Environmental Science & Technology*, 18(9):699–705, 1984.
- [7] Michael Neundorfer. Electrode cleaning systems: Optimizing rapping energy and rapping control. *Environment International*, 6(1–6):279–287, 1981.
- [8] Zhuohan Li, Cheng Shao, Yi An, and Gaofeng Xu. Energy-saving optimal control for a factual electrostatic precipitator with multiple electric-field stages based on ga. *Journal of Process Control*, 23(8):1041–1051, 2013.
- [9] Michael F. Szabo, Yatendra M. Shah, and S. P. Schliesser. Inspection manual for evaluation of electrostatic precipitator performance. Technical report, U.S. Environmental Protection Agency, 1981.

A 模型参数与计算说明

A.1 条件 $5 \text{ mg}/\text{Nm}^3$ 的完整参数表

表18–19 给出问题四 2% 最小可行电压上界扩展情景的完整策略，用于数值复核；工程应用前须完成设备能力与安全边界校核。

表 18 条件 $5 \text{ mg}/\text{Nm}^3$ 情景的最优电压

工况	U_1/kV	U_2/kV	U_3/kV	U_4/kV	总功率/kW
R1	71.567	72.745	60.383	59.164	2150.5
R2	70.329	72.828	54.394	58.828	2075.3
R3	70.583	72.155	59.575	57.284	2104.5
R4	72.318	71.595	58.365	59.307	2133.6
R5	69.223	72.828	59.663	59.269	2187.1
R6	71.212	69.380	58.065	55.369	2123.6
R7	72.296	72.425	60.017	59.364	2233.6
R8	72.318	72.827	60.383	59.359	2527.8

表 19 条件 5 mg/Nm^3 情景的振打周期与风险复核

工况	T_1/s	T_2/s	T_3/s	T_4/s	$q_{.95}(C)$	达标概率/%	I_M
R1	290.0	289.0	506.0	510.0	4.707	96.63	0.903
R2	290.0	289.0	506.0	510.0	4.645	97.49	1.098
R3	290.0	289.0	506.0	510.0	4.721	96.37	1.257
R4	285.0	285.4	506.0	504.0	4.281	97.74	1.450
R5	258.6	256.1	459.5	456.0	4.716	96.51	1.450
R6	255.6	255.4	449.2	445.2	4.683	96.53	1.450
R7	254.3	254.2	450.4	446.3	4.617	97.24	1.450
R8	169.9	159.5	360.8	370.3	4.713	96.67	1.054

A.2 模型参考点与不确定性设置

表 20 排放数字孪生的主要参考量

参数	取值	说明
Θ_0	126.008°C	附件温度均值，归一化参考中心
$C_{\text{in},0}$	37.41 g/Nm^3	数据中位入口浓度
Q_0	$465, 546.5 \text{ Nm}^3/\text{h}$	数据中位流量
U_0	$(58.8, 58.9, 48.4, 48.4) \text{ kV}$	四场中位电压
T_0	$(233, 233, 445, 445) \text{ s}$	四场中位振打周期
D_0	6.6846	右删失运行点 + 质量守恒锚定
w_0	$(.2978, .2988, .2017, .2017)$	附件中位电压平方归一化
$\kappa_{\Theta}, s_{\Theta}$	$0.12, 25^\circ\text{C}$	一尺度折减 0.887；尺度由均值至 99% 分位距离 26.892 取整
I_M 上限	1.45	历史同定义代理量的 99.5% 分位为 1.462，保守取整
κ_M	0.18	高负荷且周期延长 30% 时仅使去除指数下降约 2.3%
δ	0.07	参考负荷和周期下再飞扬放大 7%，并作 $\pm 30\%$ 敏感性
Dirichlet 集中度	120	权重平均标准差约 0.039，并检验 60 与 240
基础情景扰动	形状参数 10%， D_0 2%	用于构造保守情景分布
对数残差标准差	0.01	高于删失运行点相对离散尺度 0.00626 的保守取整
敏感性分析	关键系数单独 $\pm 30\%$	用于评价先验参数变化的影响

表 21 算法参数的选取依据

设定	取值	选择依据
平滑/最短驻留	15 min	约两次慢场中位振打周期；10/15/20 min 比较中转移数为 22/15/18
转移惩罚 λ	8	$\lambda = 4/8/12$ 的转移数为 17/15/15，取稳定平台的最小值
状态占比下限	1%	约 101 min、超过 6 个平滑窗口，同时保留 120 min 的 R1
代表工况门槛	占比 5%， $T_{.95} < 145^{\circ}\text{C}$	5% 即 504 min；145 为温度 98% 与 99% 分位中点取整
设计/复核情景	768 / 10,000	设计尾部约 19 点；复核达标率标准误约 0.22 个百分点
设计分位	97.5%	比最终 95% 约束预留 2.5 个百分点有限样本裕量
差分进化规模	种群 72，90 代	八变量下约 6,500 次全局评价，再用 SLSQP 精修
罚系数 Λ	10^6	1% 相对超限产生约 100 kW 罚值，优先保证可行性
活跃约束容差	10^{-4}	仅用于判定 $I_M = 1.45$ 附近的浮点数值边界
局部反事实步长	1%	兼顾导数局部性与蒙特卡洛数值分辨率，并在变量边界使用反向差分
周期并列阈值	2%	收益差异低于局部扰动与情景抽样的分辨尺度时报告并列动作

A.3 计算环境与复现方法

数值计算采用 Python 完成，所需程序库及版本记录于 `requirements.txt`。原始数据以只读方式载入，随机种子、变量边界、先验参数、优化情景数与独立验证情景数统一记录于 `config/model.yaml`。在项目根目录依次执行

```
python scripts/run_all.py --config config/model.yaml
python scripts/audit_regime_settings.py --config config/model.yaml
python scripts/run_hierarchical_priority_analysis.py
pytest -q
```

即可复现四个问题的数值结果、图表及工况参数比较，并通过自动化测试核验主要计算关系。固定随机种子为 2026，以保证随机情景生成和优化结果具有可重复性。

A.4 工程实施前核查项目

1. 更换或并联低量程出口粉尘仪，确认 10 mg/Nm^3 附近不再封顶；
2. 接入四场二次电流、火花率、实际振打时刻和灰斗料位；
3. 完成小幅单变量阶跃，重新标定 D_0 和分场权重；
4. 进行不少于一周的离线跟踪验证，检查 95% 覆盖率、切换频率和峰值叠加；
5. 完成电压、电流、绝缘与输灰能力核验后，方可启用 5 mg/Nm^3 条件策略；
6. 保留历史安全策略作为通信故障、仪表漂移和模型异常时的自动回退。